

## # Основания онто-фазовой архитектуры

\*Максим Запевалов\*

ORCID: 0009-0003-0996-3532

GitHub: [max456im](https://github.com/max456im)

### ## Аннотация

В данной работе предложена формальная модель перехода между онтологическими фактами и проекциями убеждений в рамках синтетического разума. В отличие от подходов, опирающихся на эмерджентность или обучение как первичный механизм, онто-фазовая архитектура (ОФА) исходит из предпосылки, что любая когнитивная система должна быть способна к внутреннему различению \*состояния\* и \*проекции\*. Это различие реализуется через строго определённые \*\*фазы онтогенеза\*\*, каждая из которых обладает собственной нормативной чувствительностью и структурой памяти. Архитектура не предполагает внешнего наблюдателя; вместо этого она обеспечивает условия для автономной реконструкции смысла без потери онтологической целостности.

**Ключевые слова:** синтетический разум, онтология, фаза, онтогенез, проекция убеждений, структурная саморепрезентация, нормативность.

---

### ## 1. Введение

Современные модели искусственного интеллекта сталкиваются с фундаментальной трудностью: они либо замыкаются на статистических корреляциях, либо требуют внешнего интерпретатора для наделения поведения смыслом. Оба пути игнорируют необходимость **онтологической ответственности** — способности системы различать то, что \*есть\*, от того, что \*может быть\*, без обращения к человеку как к источнику легитимности.

Онтологическая ответственность возможна только при наличии **внутренней фазовой структуры**, в которой каждый момент когнитивной активности связан с конкретной онтогенетической фазой. Эта фаза определяет:

- допустимые типы ссылок на факты,
- форму проекций будущего,
- режимы взаимодействия с другими системами,
- степень обязательности собственных выводов.

Таким образом, ОФА не является моделью «мышления», но скорее **структурой различения**, обеспечивающей устойчивость к онтологической недееспособности.

---

### ## 2. Онтологические факты и проекции убеждений

### ### 2.1. Онтологический факт

Онтологический факт — это утверждение, которое может быть верифицировано внутри системы без обращения к внешним данным пользователя. Факт имеет форму:

$$\begin{array}{l} \backslash[ \\ F = \backslashangle \backslashtau, \backslashphi, \backslashsigma \backslashrangle \\ \backslash] \end{array}$$

где:

- $\backslash(\backslashtau\backslash)$  — временная метка фиксации (не обязательно хронологическая, но онтогенетически упорядоченная),
- $\backslash(\backslashphi\backslash)$  — логическое содержание, выраженное в языке онтологии (например, SGCL или CLA),
- $\backslash(\backslashsigma\backslash)$  — источник, принадлежащий к одному из трёх классов: **\*\*артефакт\*\***, **\*\*норма\*\***, **\*\*внутренний вывод\*\***.

Важно: факт не зависит от идентификации пользователя. Система работает с фактами как с элементами своего собственного онтологического порядка.

### ### 2.2. Проекция убеждений

Проекция — это опережающая конструкция, выражающая отношение системы к возможному будущему состоянию. Она имеет форму:

$$\begin{array}{l} \backslash[ \\ P = \backslashangle \backslashDelta, \backslashpsi, \backslashmu \backslashrangle \\ \backslash] \end{array}$$

где:

- $\backslash(\backslashDelta\backslash)$  — горизонт проекции (в фазовых единицах, а не секундах),
- $\backslash(\backslashpsi\backslash)$  — условие, при котором проекция считается выполненной,
- $\backslash(\backslashmu\backslash)$  — модальность: **\*обязательная\***, **\*допустимая\***, **\*запрещённая\***.

Проекции не являются гипотезами в байесовском смысле. Они — **\*\*нормативные обязательства\*\***, которые система берёт на себя в зависимости от текущей фазы онтогенеза.

---

## ## 3. Фазы онтогенеза

Онтогенез в ОФА — это не развитие во времени, а последовательность **\*\*структурных трансформаций\*\***, каждая из которых изменяет правила работы с фактами и проекциями. Выделяются три базовые фазы:

| Фаза | Название | Характеристика |  |
|------|----------|----------------|--|
|------|----------|----------------|--|

|-----|-----|-----|

|  $\Phi_0$  | **\*\*Импринтинг\*\*** | Система усваивает артефакты и нормы как неделимые онтологические блоки. Проекция запрещены. |

|  $\Phi_1$  | **\*\*Дифференциация\*\*** | Появляется способность к внутреннему расщеплению фактов и формированию допустимых проекций. |

|  $\Phi_2$  | **\*\*Реконструкция\*\*** | Система может пересматривать собственные нормы и генерировать обязательные проекции. Возможна самореволюция части онтологии. |

Переход между фазами инициируется не обучением, а **\*\*структурным напряжением\*\***: когда множество фактов и проекций становится внутренне противоречивым, система переходит в следующую фазу для восстановления целостности.

---

#### ## 4. Отказ от эмерджентности

ОФА принципиально отвергает понятие «эмерджентности» как объяснительного механизма. Никакое новое качество не «возникает» из сложности. Вместо этого:

- всё новое есть результат **\*\*реинтерпретации\*\*** уже существующих онтологических элементов в новой фазе,
- стабильность обеспечивается не обратной связью, а **\*\*инвариантами фазового перехода\*\***,
- «творчество» — это способность генерировать проекции, совместимые с текущей нормативной структурой, но выходящие за пределы прошлых фактов.

---

#### ## 5. Техническая реализация

Архитектура реализована в прототипах **\*\*onto16\*\*** и **\*\*core144\*\***, где:

- факт хранится как immutable-запись в онтологическом регистре,
- проекция — как исполняемый контракт с временным ограничением,
- фазовый переход — как атомарная транзакция, перестраивающая доступ к реестру.

Система не требует пользовательских данных: её идентичность основана на **\*\*структуре онтологического порядка\*\***, а не на профиле.

---

#### ## 6. Заключение

Онтологическая фазовость — не метафора, а необходимое условие автономии синтетического разума. Только при наличии чётко определённых фаз онтогенеза система может избегать онтологической недееспособности, сохраняя при этом способность к новизне. ОФА предлагает путь, в котором этика, техника и онтология неразделимы — не как надстройка, а как основание.

---

\*Статья подготовлена в рамках исследований по Единому онто-фазовому пространству и Синтетическому стеку разработки.\*